



PROGRAMACIÓN

Ayudantía 01

II Semestre – 2025

ITI – ICCI – ICI



HORÓSCOPO

Cata es una chica que cree firmemente en el horóscopo y le interesa conocer los signos zodiacales de todas las personas. Para no parecer tan directa, solo pregunta la fecha de cumpleaños (día y mes) de sus conocidos y así deduce su signo.

Un día te conoce a ti, como es costumbre te pregunta tu fecha de nacimiento, y después de conversar un poco más descubre que estás cursando la asignatura de programación en la UCN. Entonces, para facilitar su tarea, te pide que desarrolles un programa en Python que:

1. Solicite al usuario ingresar el **día** y el **mes** de nacimiento.
2. Determine a qué **signo zodiacal** corresponde esa fecha.
3. Muestre el resultado por pantalla.

Considera las siguientes fechas para sus cálculos:

Aries: Desde el 21 de Marzo al 20 de Abril

Tauro: Desde el 21 de Abril al 20 de Mayo

Géminis: Desde el 21 de Mayo al 21 de Junio

Cáncer: Desde el 22 de Junio al 22 de Julio

Leo: Desde el 23 de Julio al 23 de Agosto

Virgo: Desde el 24 de Agosto al 22 de Septiembre

Libra: Desde el 23 de Septiembre al 22 de Octubre

Escorpio: Desde el 23 de Octubre al 22 de Noviembre

Sagitario: Desde el 23 de Noviembre al 21 de Diciembre

Capricornio: Desde el 22 de Diciembre al 20 de Enero

Acuario: Desde el 21 de Enero al 19 de Febrero

Piscis: Desde el 20 de Febrero al 20 de Marzo

Adicionalmente, quiere conocer a aquellos que sean compatibles con su signo Escorpio, por lo que además el programa deberá imprimir “MATCHHH” cada vez que se encuentre a un Cáncer o un Piscis.

TRIÁNGULOS

Una empresa necesita desarrollar stickers en forma de triángulos y en muchos tamaños diferentes (q específico), pero antes deben verificar si las medidas ingresadas pueden construir un triángulo real, por lo que le solicita a los estudiantes que están cursando programación que les ayuden con la tarea.

Consideraciones del programa:

- Todos los lados del triángulo deben ser positivos para que este pueda existir.
- La suma de dos de los lados cualesquiera del triángulo debe ser estrictamente mayor que el lado restante, esto es: $a + b > c$; $a + c > b$; $b + c > a$
- Si se válida el triángulo se debe mencionar si es Equilátero, Escaleno o Isósceles.



PROGRAMACIÓN

Ayudantía 01

II Semestre – 2025

ITI – ICCI – ICI



REFORZAMIENTO

1. Construye un programa que permita utilizar la formula general:

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

para encontrar las raíces de la ecuación $ax^2 + bx + c = 0$. Considere que si el discriminante es negativo debe imprimirse “No existen soluciones reales”.

2. Necesitas desarrollar un programa que permita transformar entre medidas de temperatura (°C, °F y K) a partir de un menú de opciones.

Este menú debe tener las siguientes opciones:

- 1) Celsius a Fahrenheit
- 2) Celsius a Kelvin
- 3) Fahrenheit a Celsius
- 4) Kelvin a Celsius

Considere las fórmulas:

- $F = (C \times 9/5) + 32$
- $K = C + 273.15$

¿A cuántos grados Fahrenheit equivalen 306.15 K? (91.4)